

Tópicos de Matemática Discreta

folha 1

1. Noções básicas de lógica

1.1. Para cada uma das seguintes palavras, indique se é ou não uma fórmula do Cálculo Proposicional, justificando no caso de o ser:

- (a) $(\neg(p_1 \vee p_2))$
- (b) $((\neg p_5) \rightarrow (\neg p_6))$
- (c) $((p_3 \wedge p_1) \vee ($
- (d) $((p_0 \wedge (\neg p_0)) \leftrightarrow \perp)$
- (e) $(\perp)$
- (f) $((p_1 \rightarrow ((p_2 \vee (\neg p_3)) \wedge p_4)))$

1.2. Considere as proposições “7 é um número inteiro par”, “ $3 + 1 = 4$ ” e “24 é divisível por 8” representadas, respetivamente, por p_0 , p_1 e p_2 . Escreva fórmulas que representem as afirmações:

- (a) $3 + 1 \neq 4$ e 24 é divisível por 8.
- (b) Não é verdade que: 7 é ímpar ou $3 + 1 = 4$.
- (c) Se $3 + 1 = 4$ então 24 não é divisível por 8.

1.3. Representando as frases “343 é divisível por 3”, “A soma dos algarismos do número 343 é 10”, “10 é divisível por 3” e “343 é divisível por 9” por p_0 , p_1 , p_2 e p_3 , respetivamente,

(a) traduza as seguintes fórmulas para linguagem corrente:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---|---|
| (i) $\neg p_2$ | (iii) $p_0 \wedge \neg p_1$ | (v) $\neg p_0 \vee p_1$ | (vii) $(p_2 \wedge p_0) \vee \neg p_1$ |
| (ii) $\neg p_1 \vee p_2$ | (iv) $\neg(p_0 \vee p_1)$ | (vi) $(p_1 \wedge \neg p_2) \rightarrow \neg p_0$ | (viii) $p_2 \wedge (p_0 \vee \neg p_1)$ |

(b) represente as seguintes afirmações por fórmulas do Cálculo Proposicional:

- (i) Se 343 é divisível por 3, então é divisível por 9.
- (ii) Se 343 é divisível por 9, então é divisível por 3.
- (iii) 343 é divisível por 9 se é divisível por 3.
- (iv) 343 é divisível por 9 só se é divisível por 3.
- (v) 343 ser divisível por 3 é condição suficiente para 343 ser divisível por 9.
- (vi) 343 ser divisível por 3 é condição necessária para 343 ser divisível por 9.

Tópicos de Matemática Discreta

folha 2

1.4. Suponha que p_0 representa uma proposição verdadeira, p_1 uma proposição falsa, p_2 uma proposição falsa e p_3 uma proposição verdadeira. Quais das seguintes fórmulas são verdadeiras e quais são falsas?

- | | | |
|--|---|--|
| (a) $p_0 \vee p_2$ | (e) $(p_2 \wedge p_3) \vee p_1$ | (i) $\neg(p_0 \wedge p_1)$ |
| (b) $\neg p_3 \vee \neg p_2$ | (f) $(p_3 \wedge p_0) \vee (p_1 \wedge p_2)$ | (j) $p_2 \vee (p_3 \vee (p_0 \wedge p_1))$ |
| (c) $p_2 \rightarrow p_1$ | (g) $p_0 \leftrightarrow p_2$ | (k) $(p_1 \leftrightarrow p_3) \wedge p_0$ |
| (d) $p_3 \rightarrow (p_0 \rightarrow \neg p_3)$ | (h) $((p_1 \rightarrow p_3) \leftrightarrow p_3) \wedge \neg p_0$ | (l) $(p_3 \rightarrow p_0) \leftrightarrow \neg(p_2 \vee p_1)$ |

1.5. Admitindo que p_0 , p_1 e p_2 representam proposições e que $p_0 \leftrightarrow p_1$ é falsa, o que pode dizer sobre o valor lógico das seguintes fórmulas?

- (a) $p_0 \wedge p_1$
- (b) $p_0 \vee p_1$
- (c) $p_0 \rightarrow p_1$
- (d) $(p_0 \wedge p_2) \leftrightarrow (p_1 \wedge p_2)$

1.6. Construa tabelas de verdade para cada uma das seguintes fórmulas do Cálculo Proposicional:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (a) $p_0 \vee (\neg p_0)$ | (d) $(p_0 \rightarrow p_1) \leftrightarrow (\neg p_0 \vee p_1)$ |
| (b) $\neg(p_0 \vee p_1)$ | (e) $p_0 \rightarrow (p_1 \rightarrow p_2)$ |
| (c) $\neg(p_0 \rightarrow \neg p_1)$ | (f) $(p_0 \leftrightarrow \neg p_2) \vee (p_1 \wedge p_2)$ |

1.7. De entre as seguintes fórmulas, indique aquelas que são tautologias e aquelas que são contradições:

- | | |
|---|---|
| (a) $p_0 \rightarrow (p_0 \vee p_1)$ | (d) $(p_0 \rightarrow (p_0 \vee p_1)) \wedge p_1$ |
| (b) $\neg(p_0 \wedge p_1) \rightarrow (p_0 \vee p_1)$ | (e) $(p_0 \vee \neg p_0) \rightarrow (p_0 \wedge \neg p_0)$ |
| (c) $(p_0 \rightarrow p_1) \leftrightarrow (\neg p_1 \rightarrow \neg p_0)$ | (f) $\neg(p_0 \rightarrow (p_1 \rightarrow p_0))$ |

1.8. Escreva uma afirmação em linguagem corrente que seja equivalente à negação de:

- (a) 741 é divisível por 3.
- (b) 741 é divisível por 3 e 741 é par.
- (c) 741 é divisível por 3 mas não é divisível por 9.
- (d) 741 é divisível por 3 ou é um número primo.
- (e) Se 741 é divisível por 3, então 741 é divisível por 9.
- (f) 741 é divisível por 6 só se 741 é par.

Tópicos de Matemática Discreta

folha 3

1.9. Diga se as seguintes fórmulas são logicamente equivalentes:

- (a) $\neg(p_0 \wedge p_1)$; $\neg p_0 \wedge \neg p_1$;
- (b) $p_0 \wedge (p_1 \vee p_0)$; p_0 ;
- (c) $\neg(p_0 \rightarrow p_1)$; $\neg p_0 \rightarrow \neg p_1$.

1.10. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras?

- (a) Se todas as variáveis proposicionais que ocorrem em $\varphi = (p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow \perp$ tomarem o valor lógico 1, então φ toma o valor lógico 0.
- (b) Se as variáveis proposicionais de índice par que ocorrem em $\varphi = (p_1 \wedge p_2) \leftrightarrow (\neg p_4 \vee p_3)$ tomarem o valor lógico 1, então φ toma o valor lógico 0.
- (c) Para quaisquer fórmulas φ e ψ , se $\psi \rightarrow \neg\varphi$ é contradição, então pelo menos uma das fórmulas φ , ψ é tautologia.
- (d) Para quaisquer fórmulas φ , ψ e σ , se $\varphi \vee \neg\sigma$ é tautologia e $\varphi \leftrightarrow \psi$, então $\sigma \rightarrow \psi$ também é tautologia.

1.11. Exprima cada uma das seguintes frases como quantificações:

- (a) A equação $x^3 = 28$ tem pelo menos uma solução nos números naturais.
- (b) 1000000 não é o maior número natural.
- (c) A soma de três números naturais consecutivos é um múltiplo de 3.
- (d) Entre cada dois números racionais distintos existe um outro número racional.

1.12. Considere a seguinte proposição:

Todos os números inteiros são pares.

Indique quais das seguintes proposições equivalem à negação da proposição anterior:

- (a) Todos os números inteiros são ímpares.
- (b) Nem todos os números inteiros são pares.
- (c) Existem números inteiros que são ímpares.
- (d) Nem todos os números inteiros são ímpares.
- (e) Existem números inteiros que são pares.

Tópicos de Matemática Discreta

folha 4

1.13. Considere as seguintes proposições, em que o universo de cada uma das quantificações é o conjunto dos números reais.

- (a) $\forall x \exists y \ x + y = 0$;
- (b) $\exists y \forall x \ x + y = 0$;
- (c) $\exists x \forall y \ x + y = y$;
- (d) $\forall x \ (x > 0 \rightarrow \exists y \ xy = 1)$.

Para cada proposição p acima (i) indique se p é ou não verdadeira e (ii) apresente, sem recorrer ao conetivo negação, uma proposição que seja equivalente a $\neg p$.

1.14. Considerando que p representa a proposição $\forall a \in A \exists b \in B \ a^2 = b$,

- (a) dê exemplo de conjuntos A e B não vazios para os quais:
 - (i) a proposição p é verdadeira;
 - (ii) a proposição p é falsa.
- (b) indique em linguagem simbólica, sem recorrer ao símbolo de negação, uma proposição equivalente à negação de p .

1.15. Seja p a proposição $\exists x \in A \forall y \in A \ x^3 y + y = 0$.

- (a) Verifique se p é verdadeira para $A = \{-3, 0, 1\}$.
- (b) Existe algum subconjunto A de $\mathbb{R}$, com um só elemento, não nulo, tal que p é verdadeira para A ?

1.16. Mostre que a soma de dois números ímpares é um número par.

1.17. Mostre que o produto de números ímpares é um número ímpar.

1.18. Prove que, para todo o natural n , n^2 é ímpar se e só se n é ímpar. Conclua que, para todo o natural n , n^2 é par se e só se n é par.

1.19. Prove que, para todos os naturais n e m , se $n + m$ é par, então n e m têm a mesma paridade.

1.20. Encontre um contraexemplo para cada das afirmações seguintes:

- (a) Se $n = p^2 + q^2$, com p, q primos, então n é primo.
- (b) Se $a > b$, com $a, b \in \mathbb{R}$, então $a^2 > b^2$.
- (c) Se $x^4 = 1$, com $x \in \mathbb{R}$, então $x = 1$.

1.21. Prove que, dado um número natural n , se n é múltiplo de 6, então n é múltiplo de 2.

1.22. Prove que, dado um número ímpar n , n não é divisível por 6.

1.23. Prove que, para todo o natural n , se $n^2 > 25$, então $n > 5$.